

УДК:632.15(574.1)

М.А.Каримов, Р.А.Доскеева, Г.А.Койшекенова

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Загрязнение воды открытых и закрытых водоисточников нефтегазоносного района Западно-Казахстанской области канцерогенными веществами класса полициклических ароматических углеводородов

Аннотация. В работе даны результаты анализов воды открытых и закрытых водоемов двух районов ЗКО на содержание канцерогенного вещества бенз(а)пирена (БП) из класса полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Вода изученных водоисточников Бурлинского района, на котором расположено нефтегазоконденсатное месторождение Карачыганак, оказалась более загрязненной, чем в контрольном Теректинском районе, и даже вода р.Урал в г.Уральск. Очистные сооружения питьевой воды оказались малоэффективными.

Ключевые слова: канцерогенные вещества, бенз(а)пирен, полициклические ароматические углеводороды.

Нефтеносным районам Западно-Казахстанской области (ЗКО) является Бурлинский район с центром в г.Аксай, где дислоцируется нефтегазодобывающее управление (НГДУ), Карачыганак. Название «Карачыганак», означающее «черный залив» связано с морфологическим строением земли и введенное в оборот геологами и не имеющее ничего общего с мнением местных жителей, которые видели выход изпод земли черного субстрата. Геологические поиски в этом регионе были начаты только в 70-х годах XX-века. Карачыганакское месторождение открыто в 1979 г. С 1984 г началось опытно-промышленная эксплуатация первого и второго объектов в газоконденсатной части карбонатного разреза нижнепермского отдела артинского яруса и нижнекаменноугольных отделов турнейского яруса. Начинается эксплуатация и нефтяной оторочки третьего объекта. Изучение канцерогенности этой нефти и газоконденсата Карачыганакского месторождения, проведенное в нашей лаборатории, показало, что при смазывании кожи гибридных мышей $CBA \times C_{57}BL_6$ возникли доброкачественные опухоли (папилломы) кожи соответственно у 4 из 41 (9,8%) и у 4 из 48 (8,3%) учтенных животных.

На протяжении ряда лет в нашей лаборатории проводится изучение загрязнения окружающей среды (ЗОС; ОС) канцерогенными веществами (КВ) класса полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) и тяжелых металлов (ТМ) такими как бенз(а)пирен (БП) кадмий (Cd), свинец (Pb), никель (Ni), кобальт (Co), цинк (Zn), хром (Cr), стронций (Sr) и мышьяк (металлоид-As). По гигиенической классификации международного агентства изучения рака (МАИР), которой руководствуются в Европе и странах СНГ, различают 4 группы канцерогенов, влияю-

щих на возникновение злокачественных новообразований (ЗН) у человека.

Первая группа – химические вещества и другие факторы, канцерогенные действия которых на человека доказана. Вторая группа – химические вещества и другие факторы в е р о я т н о канцерогенные для человека (группа 2А) и в о з м о ж н о канцерогенные для человека (группа 2В). Третья группа – вещества, которые не могут быть классифицированы с точки зрения их канцерогенности на человека. Четвертая группа – вещества, которые в е р о я т н о неканцерогенны для человека. Из изучаемых нами химических агентов к первой группе химических веществ относятся Cd, Ni, Cr, As. Ко второй группе А относятся БП. Со и Sr, скорее всего, относятся к канцерогенам группы 2В.

В предыдущих наших исследованиях ЗОС этого региона, проведенных в 1996-1998гг, было показано, что ОС района Карачыганакского нефтегазоконденсатного месторождения загрязнена канцерогенами ПАУ. Обращало на себя внимание, что загрязнение БП воды таких рек как Утва (0,045-6,6мкг/л), Березовка (0,045-6,24мкг/л) было значительным. Это мы объяснили влиянием землетрясений, вызванных «Грифонами» и ядерными взрывами в мирных целях (Лира-1, Лира-2). В воде реки Урал у входа ее в город Уральск содержание БП было равно 0,19 мкг/л, в черте города 0,019-0,25 мкг/л). Подобное довольно значительное загрязнение воды р.Урал могло быть связано, как с загрязнением ее водой притоков, особенно р.Утва, так и интенсивным движением водного транспорта, а также влиянием промышленного г.Оренбурга, расположенного вверх по течению реки Урал.

Целью

настоящих исследований явилось изучение степени загрязнения воды нефтегазоносного района ЗКО.

Для изучения ЗОС нефтеносного района ЗКО, в 2012 г была организована 1- зимняя экспедиция и привезено 57 проб объектов ОС, в том числе 12 проб воды. Пробы были отобраны в трех участках региона: в промышленном Бурлинском районе, на территории которого расположено само месторождение, в контрольном Теректинском районе, непосредственно примыкающем к Бурлинскому району и в городе Уральск, расположенном ниже по течению р.Урал. Определение БП производилось флюоресцентно-спектральным методом, с использованием прибора Флюорат-02М с приставкой ВЭЖХ.

Результаты исследований воды даны в таблице. Как

видно из этой таблицы, в Бурлинском районе: в колодце г.Аксай содержание БП составляло 0,148 мкг/л, а в воде р.Утва- 0,162 мкг/л. Превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по БП составляло соответственно в 30 и 32 раза.

В контрольном Теректинском районе содержание БП в воде реки было равно 0,012 мкг/л, в колодце пос.Теректи оно составляло 0,086 мкг/л. Превышение ПДК БП составляло соответственно в 2,4 и 17 раз. Простое сравнение показывает, что в самом Карачыганакском участке Бурлинского района ЗКО вода загрязнена значительно больше, чем в контрольном Теректинском районе.

В г.Уральск, расположенном ниже по течению р.Урал, также отмечено загрязнение этой реки БП: содержание его при входе в город было 0,019 мкг/л (4 ПДК), в черте города – 0,098 мкг/л (19 ПДК), при выходе из города- 0,028 мкг/л (6 ПДК). В колодезной воде г.Уральск содержание БП было равно 0,017 мкг/л, что соответствует 3,5 ПДК. Загрязнение БП р.Урал при выходе из города было на уровне 5,5ПДК. В г.Уральск уровень загрязнения воды БП в подземном водоисточнике – колодце был ниже, чем в колодцах Бурлинского района, где расположено Карачаганакское месторождение и контрольного Теректинского района, расположенного между Бурлинским районом и г.Уральск.

Таким образом, водоемы Западного Казахстана в районе Карачыганакского нефтегазодобывающего предприятия в зимне-весенний период года загрязнены канцерогенами класса ПАУ (БП).

Следующая экспедиция была организована в летний период года- июле месяце. Всего было отобрано в двух районах и двух городах области 67 проб объектов ОС, из которых 15 проб были образцы воды (таблица).

Таблица - Содержание бенз(а)пирена в пробах воды ЗКО

№	Место отбора про	Характеристика проб	Содержание БП, мкг/л	
			Зимний период	Летний период
	Бурлинский район			
1	г. Аксай	колодец	0,148	0,130
2	пос. Бурли	р.Утва	0,162	0,151
3	пос.Бурли	р.Березовка	0,016	0,186
4	г.Аксай	ЦВС	0,012	0,011
5	пос.Бурли	ЦВС	0,017	0,021
	Теректинский район			
5	пос.Теректи	колодец	0,086	0,070
6	пос.Федоровка	р.Деркул	0,012	0,039
7	пос.Федоровка	колодец-шахта	0,089	0,130
	Город Уральск			
8	г. Уральск	колодец	0,017	0,020
9	г.Уральск	ЦВС	0,011	0,031
10	г.Уральск	СТОК	0,024	0,040
11	г.Уральск	пароход.станция	0,098	0,321
12	г.Уральск	водозабор №1	0,011	0,006
13	г.Уральск	водозабор №2	0,015	0,023
14	г.Уральск	р.Урал,вход	0,019	0,010
15	г.Уральск	р.Урал,выход	0,028	0,052

В Бурлинском районе в воде открытых водоисточников, содержание БП, былозначительно больше. Так, в реке Утва содержание БП было равно 0,151 мкг/л, что соответствует 30 ПДК. Вода реки Березовка была загрязнена еще больше, содержание этого канцерогена составляло 0,186 мкг/л, т.е. 37 ПДК. Была достаточно сильно загрязнена и колодезная вода. В г.Аксай вода поступает из Бестауского водохранилища, созданного

около реки Урал. Вода из реки Урал, проходя через природный фильтр, представляющий собой гравий и песок, накапливается в этом водохранилище. Из нее по водопроводу вода поступает в систему ЦВС г.Аксай. Разветвляясь по территории этого города, выводится в колонки. Население пользуется этой питьевой водой. Содержание БП в колонке ЦВС г.Аксай было равно 0,011 мкг/л (2 ПДК). Население Бурлинского района ЗКО (54783 человека) питьевой водой обеспечивается водопроводной с закрытых водоисточников (51265 человек – 93,6%), с децентрализованных водоисточников (3455 человек- 6,3%) и привозной (63 человека- 0,1%) водой. В системе ЦВС пос.Бурли содержание БП было 0,021мкг/л (4 ПДК).

Кроме открытых водоисточников – рек в г.Аксай было определено содержание БП в колодезной воде, глубиной 17 м, которое оказалось равным 0,130 мкг/л (26 ПДК). Оно было заметно выше, чем в водопроводной воде и его концентрация была близка к уровню концентрации этого канцерогена открытых водоемов. Иначе говоря, на территории Бурлинского района любые водоисточники сильно загрязнены канцерогеном класса ПАУ БП.

В контрольном Теректинском районе в маленькой пересыхающей летом речушке «Теректинке» содержание БП было 0,006 мкг/л, т.е. речка загрязнена в пределах чуть превышающих ПДК. Однако в подземных водоисточниках загрязнение воды было значительным. Так, если в колодце глубиной 8 м, содержание БП было равно 0,07 мкг/л (12 ПДК) и оно, возможно, связано с фильтрацией загрязненной нефтепродуктами, сажей водой с поверхности почвы, то в колодце-шахте глубиной 17 м, содержание БП в воде составляло 0,130 мкг/л (26 ПДК), т.е. в 2 с лишним раза больше. Это уже фильтрацией поверхностных вод объяснить не возможно. Ранее подобное явление, как отмечено выше, мы объяснили загрязнением воды нефтью и конденсатом, попавшими в грунтовые воды по разломам и трещинам земли, вызванными подземными «ядерными взрывными в мирных целях» («Лира-1», «Лира-2») для создания подземных резервуаров для хранения конденсата (1). Вполне возможно дохождение этих трещин и до Теректинского района ЗКО. Как это мы полагали о дохождении разломов и трещин, образованных при землетрясении в Газли (Узбекистан), дошедших до Кызыл-Ординской области, где мы выявили загрязнения БП артезианских вод на глубине 50-70 м от поверхности (2).

Население г.Уральск обеспечивается питьевой водой водопроводной, причем как из открытых (135293 человека- 49,9%) водоисточников, т.е. из р.Урал, так и из закрытых подземных (135292 человека- 49,9%), доставляемой по водопроводу. Только 450 жителя (0,2%) используют воду из децентрализованных водоисточников (колодцев). При определении содержания БП в воде ряда водоисточников г.Уральск также выявлены любопытные данные. Содержание БП в воде р.Урал при вхождении реки в город было 0,010 мкг/л (2 ПДК). В пробах воды, отобранных у водозабора №1 и №2 БП содержалось соответственно 0,006 и 0,023 мкг/л (1,2- 4,5 ПДК), а в пробе воды реки, взятой у пароходной станции, содержание БП было равно 0,321мкг/л (64 ПДК), т.е. г.Уральск значительно загрязнил реку. Следствием этого загрязнения реки в основном нефтепродуктами и дымом (пароходов, теплоходов, катеров, танкеров и др.) было высокое содержание БП (0,052 мкг/л; 10 ПДК) при выходе ее (реки) из города. В воде колонки ЦВС этого канцерогена содержалось 0,031 мкг/л, т.е. 6 ПДК. В подземных водоисточниках, например, в колодце глубиной 17 м, содержание БП составляло 0,020 мкг/л, т.е. 4 ПДК или в 2 раза выше, чем в р.Урал до ее вхождения в город. А вода села Мичурино, находящегося

в районе пос.Переметное, хотя и на окраине г.Уральск, но территориально относящемся к Зеленовскому району, была относительно чистая, которая содержала БП всего 0,007мкг/л, т.е. 1,4 ПДК.

Сточные воды промышленных предприятий города содержали канцерогенного ПАУ 0,04 мкг/л, а в накопителе сточных вод (КОС СВ) концентрация БП была несколько выше 0,043 мкг/л, что связано, вероятно, с небольшим испарением воды с поверхности накопителя.

Весьма интересные данные получились при определении эффективности очистки питьевой воды как в горводканале, так и в Дарьинских очистных сооружениях. Если вода до очистки в очистных сооружениях горводканала содержала 0,047 мкг/л БП, то после «очистки» ее концентрация не снизилась, а даже повысилась до 0,051 мкг/л. Такая же картина была при оценке эффективности очистки вод от канцерогенного ПАУ БП в Дарьинских очистных сооружениях - до очистки содержание БП в воде было 0,012 мкг/л, а после «очистки» оно составляло 0,016 мкг/л, т.е. по существу повысилась на 25%. Такую же картину мы наблюдали в разные годы в Гурьеве (Атырау), в Кызыл-Орде. Позднее при изучении загрязнения ОС в Акмолинской области и в г.Астана мы также наблюдали отрицательный эффект «очистки» воды, когда после «очистки» воды в ней БП был больше, чем до очистки (3). Малую эффективность очистных сооружений по очистке воды от БП мы наблюдали в г.Аксу Павлодарской области и областном центре г.Павлодар. Эту воду мы оценили как не пригодную питьевую (4). Такая закономерность позволяет нам полагать, что очистные сооружения по всей Республике устарели. С годами в самих фильтрах задерживается БП так много, что его концентрация становится больше, чем в притекающей для очистки воде и БП из среды с большей концентрацией поступает в среду с меньшей концентрацией. Поэтому вытекающая так называемая «очищенная» вода содержит больше БП, чем притекающая вода. Возможен и другой механизм этого явления, а именно, поступление БП из материалов, используемых для очистки воды в очистных сооружениях. Ими могут быть керамзит, песок, глина и др. Это требует дополнительного изучения содержания БП в этих материалах.

Таким образом, ОС изученных 2 районов ЗКО и г.Уральск загрязнена канцерогеном, класса ПАУ БП. Интенсивность загрязнения Бурлинского района, на котором расположено Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение, более выражено. Содержание БП в питьевой воде после очистки не снизилось, что свидетельствует о необходимости модернизации очистных сооружений.

Список литературы

1. Каримов М.А. Загрязнение окружающей среды канцерогенными веществами и научно-обоснованные меры профилактики рака (Итоги сороколетней работы лаборатории канцерогенных агентов внешней среды) // В кн.: Рак- проблема XXI- века. - Алматы, 2000. - С. 96-99.
2. Каримов М.А. Изучение загрязнения окружающей среды канцерогенами в Казахстане и возможной его связи с

онкологической заболеваемостью населения Республики // Тр. Респ. центра профмедицины. «Проблемы экологической медицины». - Алматы, 1993. - С.120-123.

3. Каримов М.А., Сейтказина Г.Д., Доскеева Р.А. и соавт. Заболеваемость злокачественными новообразованиями в Акмолинской области и загрязнение объектов окружающей среды в ряде ее регионов // Онкология и радиология Казахстана. - 2001. - №2 (19). - С.8-11.

4. Ахунджанов М.М., Каримов М.А. и др. Загрязнение реки Иртыш канцерогенными полициклическими ароматическими углеводородами, бенз(а)пиреном // Тр. Респ.научно-практ. конф. «Рациональное использование водных ресурсов в контексте устойчивого развития Республики Казахстан». - Усть-Каменогорск, 2009. - С.30-35.

Тұжырым

М.А.Каримов, Р.А.Доскеева, Г.А.Койшекенова

Қазақтың онкология және радиология ғылыми-зерттеу институті

Батыс қазақстан облысының мұнай газ өндіретін ауданының ашық және жабық су көзінің полициклді ароматтық көмірсутектік класының концерагенді заттарымен ластануы

Батыс Қазақстан аймағының екі ауданының жер асты, жер бетіндегі су көздерінің құрамындағы канцерогендік полициклді ароматтық көмірсу- бенз(а)пиренді (БП) зерттеу нәтижесі берілді. Қарашығанақ мұнайгазконденсат кенорны орналасқан Бөрлі ауданының су көздері бақылау ретінде тексерілген Теректі ауданы және Орал қаласы арқылы өтетін Жайық өзенінің суына қарағанда жоғары мөлшерде ластанғаны анықталды. Зерттелген аймақтардың ауыз суды тазарту құралдарының сапасының тиімділігінің төменірек екенділігі көрсетіледі.

Түйінді сөздер: канцерогенді заттар, бенз(а)пирен, полициклді ароматтық, көмірсутек.

SUMMARY

M.A.Karimov, R.A.Doskeeva, G.A.Koyshekenova

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

Contaminated water opening and closing the water source petroleum district of West Kazakhstan region carcinogenicity Substances of Class polycyclic aromatic hydrocarbons

The results of studying pollution opened and closed watermain two regions West Kazakhstan oblast givened in this article. The maintenance carcinogenic substans benz(a)pyren (BP) was studying in water. Water of stadying watermain from Burlin region was more polluted by BP then such sample water in control Terecti region and waten in river Ural in city Uralsk ewen. Thecleanconstructionsof potable water ware effective.

Keywords: carcinogens benzo (a) pyrene, polycyclic aromatic hydrocarbons